Semana 03 — Conteúdo de 2 aulas

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Semana 03 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 5:** Exercícios de Normalização
- **Aula 6:** Tabelas e Relacionamentos: Abordagem Lúdica

Aula 5 — Exercícios de Normalização

Objetivos da Aula

- Praticar a **organização** de dados.
- Aplicar a ideia de **separar** informações repetidas.
- Preparar-se para a **modelagem**.

Aula de Hoje

- Aula **prática** com exercícios.
- Organizar dados de **exemplos**.
- Trabalho em **grupo** e no quadro.

Exercício 1 — Lista de Alunos

Matrícula	Aluno	Curso	Cidade
1	João	Redes	Boituva
2	Maria	Redes	Porto Feliz

- Pergunta: há **redundância**?
- Como **separar** cursos e cidades?

Exercício 2 — Vendas

Venda	Vendedor	Loja	Produto	Qtd
1	Ana	Centro	Caneta	3
2	Ana	Centro	Lápis	2

- Repetição de **vendedor**, **loja** e **produto**.
- Proposta de **tabelas**.

Exercício 3 — Biblioteca

- Livros, autores, empréstimos.
- Quais **entidades** existem?
- O que se repete?

> **Note**
>
> O objetivo não é decorar regras, mas **enxergar** o que se repete e separar em tabelas.

Passos para Normalizar

- **1.** Identificar os **dados**.
- **2.** Achar as **repetições**.
- **3.** Separar em **tabelas**.
- **4.** Criar **relações** entre elas.

Registro

- Anote a solução de cada exercício.
- Compare com os **colegas**.

Resumo da Aula

- Praticamos **organizar** dados.
- Enxergamos **redundâncias** e separamos tabelas.
- Preparação para o **modelo ER**.

Referências

- HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. Bookman.

Aula 6 — Tabelas e Relacionamentos: Abordagem Lúdica

Objetivos da Aula

- Entender **tabelas** e **relacionamentos** de forma prática.
- Perceber como os dados se **conectam**.
- Construir a intuição antes da teoria.

Por que a Abordagem Lúdica?

- Conceitos abstratos ficam **difíceis**.
- Comparar com **situações do dia a dia** ajuda.
- Aprendemos **fazendo**.

Analogia: a Sala de Aula

- **Professores** (tabela).
- **Alunos** (tabela).
- **Matrículas** liga alunos a cursos.

Tabela

- Linhas = **registros**.
- Colunas = **campos**.
- Ex.: tabela **Aluno** (matrícula, nome).

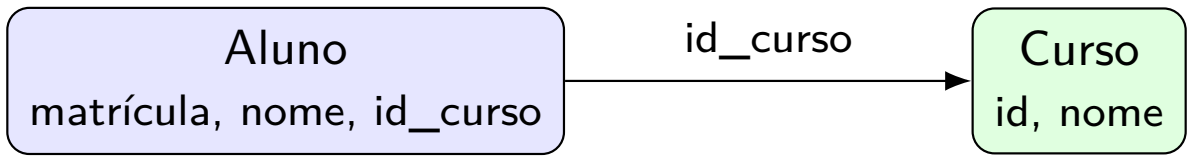
Relacionamento

- Uma **ligação** entre tabelas.
- Ex.: aluno **está** em um curso.
- Usa uma **chave** para conectar.

Exemplo Visual

Aluno	Curso
João	Redes
Maria	Redes

- Duas tabelas: **Aluno** e **Curso**.
- Ligadas por **id_curso**.



Note

Relacionar tabelas é como ligar pontos: cada tabela guarda "uma parte da história" e as chaves fazem a ponte.

Atividade Lúdica

- Montar tabelas de um **jogo** (personagens, itens).
- Definir **relações**.
- Apresentar ao grupo.

Resumo da Aula

- **Tabelas** guardam registros e campos.
- **Relacionamentos** conectam tabelas.
- Chaves fazem a **ponte** entre elas.

Referências

- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.